Számítógépes Architektúrák

(Előadás)

Oktató(k): Dr. Almási Gábor
Terem: C/V
Óra: 2022.09.09.

Tételek **2**

1. Tétel **3**

2. Tétel **7**

3. Tétel **9**

4. Tétel **11**

5. Tétel **13**

6. Tétel **16**

7. Tétel **18**

8. Tétel **20**

9. Tétel **21**

10. Tétel **23**

11. Tétel **25**

12. Tétel **26**

13. Tétel **28**

Tételek

1. Történelmi áttekintés, számítógépes generációk. A Neumann elvű számítógép architektúra jellemzése, A számítógép generációk architekturális jellemzése, az egész számok ábrázolásának lehetőségei, negatív számok ábrázolása. 👍
2. Processzorok felépítése, a CPU utasításának osztályozása, az utasítások végrehajtásának fázisai, a CPU részegységei, azok kapcsolata, a négy címes utasítások egyszerűsítése. 👍
3. A CPU működésének gyorsítása, csővezetékes feldolgozás és annak problémái, elágazások kezelése, szuperskalár architektúra, CISC és RISC architektúrák, sorrenden kívüli végrehajtás lehetőségei, problémái. 👍
4. Memóriaelérések gyorsítása gyorsítótár (cache) felhasználásával, főbb cache szervezési módszerek (közvetlen, csoportasszociatív és teljesen asszociatív felépítés), a gyorsítótárban lévő adat megváltozásának kezelése (write-through és write-back írásmódok) 👍
5. Félvezető alapú tárolás: Memóriatípusok (fizikai osztályozás: RAM, ROM, EPROM, FLASH), memória típusok: FPM, EDO, SDRAM, DDR, A virtuális memória kezelése, Logikai és fizikai címek a lapozásos memóriakezelés működése, laphelyettesítési eljárások, a szegmentálás működése.👍
6. Buszrendszer fogalma, feladatai, adat, cím és a vezérlőbusz, a buszfoglalás módszerei (Daisy chain, polling, párhuzamos kiszolgálás), DMA, ISA és PCI busz felépítése👍
7. Interrupt (megszakítás) fogalma, interrupt rendszerek jellemzése, interruptok priorizálása, maszkolás, nem maszkolható megszakítás, vektoros megszakítás👍
8. I/O alrendszerek megvalósítása, Memóriába ágyazott I/O, Izolált I/O, Programozott I/O hátrányai, I/O processzorok működése, DMA segítségével végrehajtott I/O👍
9. Lemezegységek felépítése (mágneses és optikai tárolás), külső és belső tárolású médiák, merevlemezek működési elve, felépítésük, RAID rendszerű tárolók, az optikai elvű tárolás működési elve.👍
10. Kimeneti és bemeneti eszközök: nyomtatók; képernyőkezelés (videókártyák és monitorok), speciális perifériák és kezelésük (billentyűzet, egér, scanner…)👍
11. Külső kommunikáció csatornák: RS232, Centronics interface, EPP portok adatátvitele, USB átviteli általános jellemzői.👍
12. Mikrovezérlők felépítése, architekturális sajátosságok👍
13. Utasítás és processzor szintű párhuzamosítás, többprocesszoros rendszerek.👍

---

1. Tétel

- **Áttekintve a történelem**
  - A történelem kezdetén az ősembereknek nem áll rendelkezésre semmilyen féle számolóeszköz. Az ujjukat használták és nagyrészt fejben számoltak.
  - Az Ókori Babilóniában a I.E. 4.évezredben kifejlesztették a 60-as alapú számrendszert.
  - A helyiértékes számábrázolás az **indiaiaktól** származik, ami az arab hódítások után jutott el hozzánk Európába.
  - Az abakusz a középkori ember számolóeszköze volt, ami **mezopotámiaiakhoz** köthető. Az abakusz képes elvégezni alapvető matematikai műveleteket – mint pl. az összeadás, kivonás.
  - **John Napier** a logaritmusról publikált munkássága alapján megalkották a **logarlécet**, ami megkönnyítette a matematikusok, és mérnökök életét.
  - Az **első mechanikus számológépet Blaise Pascal** készítette el 1642 és 1644 között, azonban mivel nem volt automatikus, ezáltal nem teljesen nevezhető igazi számológépnek. Pascal számítógépét Leibniz fejlesztette tovább az 1700-as években.
  - Joseph Marie **Jacquard**, aki forradalmasította a **lyukkártyás** vezérlést a gépe által. Továbbfejlesztette a szövőszéket, ami bonyolult, nagyminta elemű **szövést automatizálta**.
  - **Babbage** 1800-as években felismerte, hogy számolási folyamatban szükséges a részeredmények tárolása. Az ő gépe nem készült el, ami képes lett volna egy mozgó kartonszalagról beolvasni az utasításokat. Erre a számítógépre Ada Byron az első programozó használta.
  - A modern számítástechnika alapjait **Boole francia matematikus** nevéhez köthetjük.
  - **Hollerith az 1890**-es Amerikai népszámláláshoz készítette el a lyukkártyával működő gépét, és ekkor fedezte fel, hogy a feldolgozási sebesség növelése érdekében az adatokat kódolni kell. Gyárának utódja az IBM világcég.
  - **Turing 1930-ban megadta** a program és programozható számítógép modelljét, az ún. Turing gépet. 1943 és 1946 között megépült az első tisztán elektronikus számítógép, az **ENIAC**, ami megépítését a világháború sürgette.
  - Az első univerzális számítógép az **EDVAC** nevet kapta, a mai számítógép működésének alapjait Neumann János fektette le 1946-ban.

- **Generációk:**
  - **1. generáció (1945-1956)**
    - Kezdetét az **ENIAC**-tól (1946-tól) számítjuk, ami az első teljesen elektronikus digitális számítógép volt.
      - 30 tonna tömegű számítógép, teremméretű és könnyen meghibásodott.
      - Adatokat mágnesdobon tárolták, bemenetet lyukkártyával végezték el.
    - Utódja az **EDVAC**, amit **Neumann János** találta fel (1949-ben).
      - Memória tárolja az adatokat és a programokat feltételes vezérlés igazítja.
    - **Alan Turing 1943**-ban megalkotta a Turing gépet, amely a német ENIGMA titkosító készülék feltörését tette lehetővé.
    - *Ez a generáció processzorcentrikus.*
  - **2. generáció (1956-1963)**
    - **Tranzisztor felfeldezése** – majd későbbi integrációja – jelentette a második generáció kirobbanását.
    - **Elektroncsöveket** felváltották a kisebb méretű **tranzisztorok**.
    - A számítógépek teljesítménye növekedett jelentősen, valamint a mérete lecsökkent egy szekrénnyire.
    - **Megjelentek fontos programozási nyelvek, mint az ASSEMBLY, COBOL, FORTRAN stb.**
  - **3. generáció (1964-1971)**
    - **1958 Jack** Kilby készítette el az első **integrál áramkört**, ami félvezető lapkán kialakított áramkör.
    - Ebben a generációra jelentősen lecsökkent az alkatrészek száma – tehát a mérete is – továbbá javult a teljesítmény/ár arány is.
    - A számítógépek kezdtek egyre hétköznapibbá válni.
    - Megjelent pl. a Floppy mágneslemez.
  - **4. generáció (1971-napjainkig)**
    - Az integrált áramkörök továbbfejlesztésével **megszületett** a **mikrochip** és a **mikroprocesszor**.
    - Csökkenő méret, csökkenő ár
    - Megjelennek a mini-számítógépek, asztali gépek, laptopok
    - **Hálózatok, LAN és internet elérhetővé válik az emberek többsége számára is.**
  - **5. generáció (Jelen és jövő)**
    - **Mesterséges intelligencia**
    - Párhuzamos (Nem-Neumann elvű) feldolgozás
    - Problémák: hő, vékony réteg
    - Új technológiával, új elvek születnek
    - Kvantum számítástechnika szinre lép.

Neumann elvű számítógép

- **Neumann elvek**
  - ***Számítógép legyen teljesen elektronikus***
  - ***Bináris számrendszert használjon***
  - ***Szekvenciális műveletvégzés***
  - ***Univerzális számítógép*** (Turing gép ⇒ Ha eltud végezni alapvető műveleteket, akkor képes bármilyen művelet elvégzésére is!)
  - ***Programokat, és adatokat belső táron tárolása.***
- **Felépítése**
  - Központi feldolgozó egység (**Central Processing Unit** ⇒ Számítógép agya)
    - Központi Vezérlőegység (**Control Unit**) – Feladata az **önálló részegységek szinkronizálása**
    - Aritmetikai és Logikai Egység (**Arithmetic and Logical Unit**) – Feladata az **adatfeldolgozás**, illetve ez az **egység** végzi a **számítási**, **összehasonlítási** és **logikai műveleteket**
    - **Regiszterblokk**
      - Regiszter – A processzorba beépített gyors elérésű, kis memória.
    - **Gyorsító memória**
    - Matematikai társprocesszor
  - **Operatív** tár (memória – RAM, ROM)
  - **Háttértárak** – SSD/HDD stb…
  - **Perifériák**
    - Bemeneti perifériák (**Input**)
    - Kimeneti perifériák (**Output**)

Az egész számok ábrázolása

- Az egész számokról a következőképpen – mint matematikában, az egész számok halmazáról – beszélünk: $\{0, \pm\ 1, \pm\ 2, \pm\ 3\ldots\}$
- **Egész számok ábrázolása**
  - **Fixpontos ábrázolás (egész)**
    - **Kettesből ⇒ decimálisba**
    - 00101100 **A a ketteshatványait (növekvő sorrend szerint) összeadjuk!**
      - $0 + 0 + 4 + 8 + 0 + 32 + 0 + 0 = 44.$
    - Egész esetben a kettedespont a számok mögött áll.
  - **Fixpontos ábrázolás (tört)**
    - Hasonlóképpen mint az egész esetben, azonban a 2 hatványait negatívvá tesszük, és utána végezzük el.
  - Előjel és abszolútértékes ábrázolás
    - Első bit
      - $0 \Rightarrow +$
      - $1 \Rightarrow -$
    - **Egyes komplemens**, **kettes komplemens**
- **Lebegőpontos számok ábrázolása**
  - $\pm\ a \cdot 2^q = (-\ 1)^s \cdot (1.b) \cdot 2^p$
  - Három részből áll

    - s: Mantissza előjele (0, ha pozitív)
    - b: Mantissza tört része
    - p: Karakterisztika értéke
    - e: eltolás (többlet)
- Kettes számrendszer, decimális számrendszer, hexadecimális számrendszer

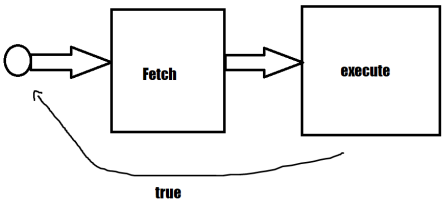
2. Tétel

Processzor (CPU)

- A központi feldolgozóegység magába foglalja a Vezérlő egységet, Aritmetikai Logikai egységet, sínrendszert, valamint a regiszterblokkot is.
  - **Központi vezérlőegység** – Feladata az önálló részegységek szinkronizálása.
  - **Aritmetikai és Logikai egység** – Feladata az adatfeldolgozás, illetve ez az egység végzi a számítási, összehasonlítási és logikai műveleteket
  - **Regiszter** – A processzorba beépített gyors elérésű, kis memória.
  - **Központi feldolgozóegység** – Feladata az utasítások elvégzése és végrehajtásának vezérlése.
- Összeköttetésben áll a memóriával ún. buszrendszeren keresztül.

Utasítások

- **Fázisai**
  - **Fetch**, azaz elérés:
    1. **Utasítási kód beolvasása**
    2. **Utasítási kód értelmezése**
    3. **Operandusok beolvasása (változók beolvasása)**
  - **Végrehajtás (*ciklus féleség*)**
    1. **Műveletvégzés** – Aritmetikai és Logikai egység végez
    2. **Eredmény tárolása**
    3. **Következő utasítás címének kiszámítása**



- **Kategorizálása**
  - Több féle szempontból osztályozhatunk
    - **Típus szerint** – CISC, RISC, stb…
    - **Bitszélesség szerint** – 8 bit, 16 bit, stb …
    - **Regiszterek típusa és száma szerint**
- **Felépítése**
  - Egy utasítás **három** részből áll:
    - **Műveleti kódból** (***parancs***)
    - Módosításra utaló rész (“***Mit kell vele csinálni?”***)
    - címrészből (***memória, eredmény címe***)
  - Egy utasítás lehet 0,1,2, 3 és 4 címes.
    - A négy címes utasítás forma
      - Műveleti kód
      - 1. adat címe
      - 2. adat címe
      - Eredmény címe
      - Következő utasítás címe
    - **A négycímes utasítást tudjuk egyszerűsíteni!⇓**

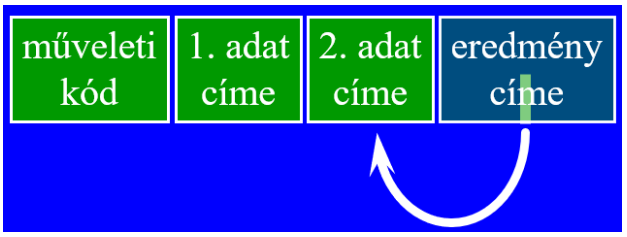




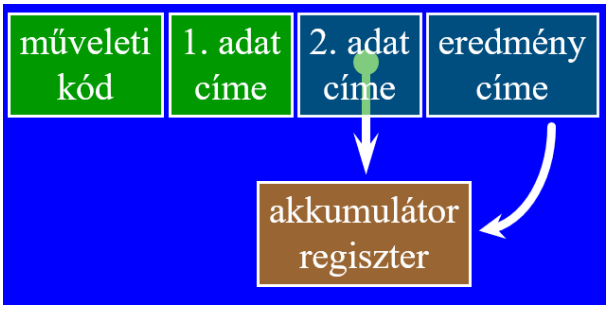
- **A négy utasítás formát azonban le lehet egyszerűsíteni a következő képpen**
  1. *A következő utasítás címe helyett Programszámlálót használjunk. (**n. programparancs után a számláló az n+1. parancsot mutatja**)*



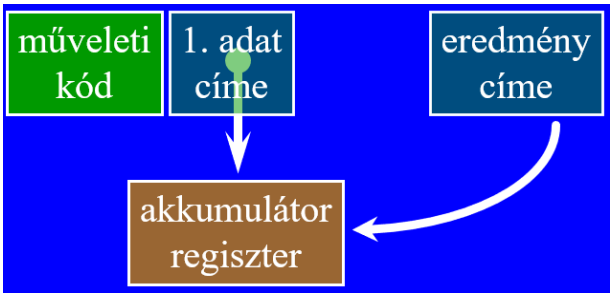
  2. *Eredmény címe a 2.adat címére kerüljön **(Mivel a második adatcíme nem szükséges, felülírhatjuk az eredmény címével).***



  3. *A második adat címe helyett az akkumulátor regiszterbe, illetve az eredmény címe az akkumulátor regiszterbe kerüljön. **(mivel részeredmény, illetve operandus, ezért az akkumulátor regiszterben tárolható az adat címe, és mivel az eredmény címe oda van töltve, ezáltal az is oda kerül.)***



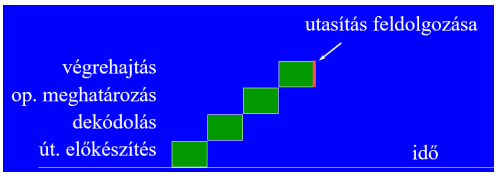
  4. *Az első adat címe mutasson az akkumulátor regiszterbe, illetve a művelet az akkumulátor regiszteren hajtódik végre. **(Ismét)***

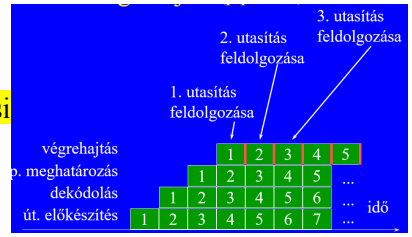


3. Tétel

A CPU gyorsítása

- Processzor gyorsítási lehetőségeknél **kettő** szempontot kell figyelembe venni
  - **Műveletvégzés gyorsítása**
  - **Utasítás végrehajtás gyorsítása**
- Amikor gyorsításról beszélünk, akkor **'párhuzamosítsjuk'** a két szempontot! (egybevonhatjuk!)
- **Műveletvégzés gyorsítása**
  - *Összeadás átvitel-előrelátás* (*Addition carry-lookahead*)
    - A **ripple carry**, a legegyszerűbb formája az addernek, ahol kapunként késleltetjük a teljes összeadót. Vagyis **a Carry bitet, bit szummával egysorban számítjuk ki. (gyorsított összeadás)**
  - **Számos előny származik abból, ha a szorzást a ROM-ból olvassuk ki.**
    - Gyors, egyszerű, 'olcsó'
    - Hátránya azonban, hogy **csak kisméretben használható**.
- **Utasítás végrehajtás feldolgozás gyorsítása**
  - *Pipeline feldolgozás*
    - "Pipelining"
      - **részfázisokra bontás**
      - **Független részfázisok, önálló erőforrásokkal**
      - **Az egyik fázis eredménye a következő induló adata**
      - "Csövesítés"
      - **Előnye**, hogy az utasítás végrehajtási ideje nem változik, de a parancsvégzést párhuzamosítja.
      - **Hátránya**, hogy sok erőforrást követel. Nehéz és komplex folyamat, ami megvalósítása trükkös.





    - *Utasítások egymás utáni végrehajtása*
      - **Egy utasítás struktúrája** (CPU szerűség)
        - Utasítás előkészítése *("Mit kíván az utasítás?")*
        - operandus meghatározása *("Milyen változók kellenek?")*
        - dekódolás
        - végrehajtás
      - **Pipeline elágazások**
        - Ha "rossz" ág utasításait kezdi el feldolgozni, akkor a Pipeline-t törölni kell
        - Delayed branchet NOP utasítással kell feltölteni.
- **Szuperskalár architektúra**
  - A szuperskalár processzorok **több parancsot végez óra ciklusonként**, úgy, hogy elindít egynél több végrehajtó egységet.
    - Minden különböző végrehajtó egységet egy külön processzornak is tekinthetjük, azonban az Aritmetikai logikai egység továbbra is közös.
    - Manapság is használják: I7-es processzor

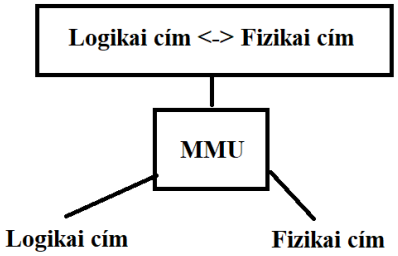
- **CISC/RISC architektúra**
  - **CISC processzorok**
    - **Bonyolultabb utasításokat is tartalmaz az utasítás készlete**
    - **Több utasítás végrehajtása egyszerre**
    - Az általunk használt számítógépekben CISC processzorok vannak.
    - **Hátránya, hogy jóval lassabban hajt végre utasításokat, és több erőforrást igényel, mint a RISC.**
  - **RISC processzorok**
    - Egyszerűsített utasításkészlettel rendelkezik.
    - Több kódra lehet szüksége, mint a CISC esetén.
    - Fix hosszú utasítások.
      - **Mikrokontrollerek esetében is előfordul a RISC architektúra**
    - **Gyorsabb, mint a CISC processzor, azonban primitívebb is.**
- **Soron kívüli végrehajtás**
  - **A processzor menet, úgy végzi el a parancsokat, ahol a sorrendet az adatok típusa és elérhetősége diktálja.**
    - A **dinamikus ütemező** eldönti az utasítások végrehajtási sorrendjét

4. Tétel

- **Cache gyorsítótár használata**
  - A processzornak a szüksége van, hogy eltárolja az utasításokat/számításokat vagy lekérdezzen más adatot, amihez a központi memória elérése lassú. Ennek kiküszöbölésére a processzor környezetébe van egy kicsi, gyors puffer memória beépítve ami képes adatokat eltárolni.
- **Cache működése**
  - A **CPU** generál egy memória címet, amit elküld a cache-nek
    - Ha az adat a cache-ben van, akkor (**cache hit**) elküldi a CPU-nak az adatot.
    - Ha az adat nincs a cache-ben, akkor (**cache miss**) a memória címet elküldi a központi memóriának, ami pedig elküldi a CPU-nak és a cachenek.
  - Ha a cache megtelik, akkor fel kell szabadítani a helyet.
  - Memória és a cache közötti blokkos adat átvitel **terjedelme 4-64 szó.**
    - $szó = utasításhossz$.
  - **Egy átlagos cache-nek 90%-os találati aránya van.**
- **Cache szervezési (*"leképezési"*) módszerei**
  - **Teljesen asszociatív cache (Fully Associative Cache)**
    - Esetén a gyorsítandó memória egység beolvasott blokkjának tartalma átkerülhet a gyorsítótár bármelyik blokkjának területére. Bármilyen sorba. Az elhelyezését a **helyettesítési algoritmus** határozza meg.
    - **Előnye**, hogy rugalmas a betöltés, illetve jó a találati aránya
    - **Hátránya**, hogy rendkívül áramkör igényes lehet a visszakérdezése.
  - **Közvetlen leképezésű cache (Direct Mapping Cache)**
    - Ez esetben a beolvasott blokk, a cache meghatározott blokkjára kerülhet csak.
    - **Előnye**, hogy gyors a keresése, illetve 'olcsó' a használata
    - **Hátránya**, hogy merev és alacsony a találati aránya.
  - **Csoport asszociatív cache (Set Associative Cache)**
    - Esetén a gyorsítandó memóriaegység egy-egy blokkja, a gyorsítótár egy blokkcsoportjára képeződhet. Tudjuk értelmezni **az előző kettő típus átmeneteként is**, mivel az adott blokk egy adott blokkcsoportra képeződhet, de azon bellül a blokkcsoport bármely blokkjára.
    - **Block placement**
    - **Előnye**, hogy rugalmas, és gyors
    - **Hátránya**, hogy a teljesítmény kurva szar.
- **Cache-ben lévő adat megváltoztatása**
  - **Azonnali átírás** (*Write-through*)
    - A blokk tartalom módosítás esetén visszaírása a memóriába
  - **Visszamásolási eljárás** (Write back)
    - Először a Cacheben történik csak az átírás, majd csak akkor íródik át a memóriában, ha egy másik cache blokk helyettesítené.
    - **Piszkos bit**: A cache gyorsítótárban található bit, ami megmutatja, hogy változtatva lett (1) vagy még 'tiszta" (0)
    - A frissen betöltött blokk piszkos bitje = 0
    - A blokk tartalom módosítás esetén a piszkos bit = 1
    - **Blokk cache-ból törléskor**
      - Ha dirty bit = 1 akkor vissza kell írni a memóriába (különben nem)

5. Tétel

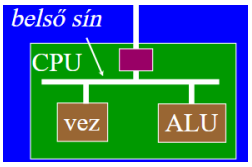
- **Memóriák jellemzése**
  - **Kapacitás**: tárolható adat mennyisége
  - **Elérési idő: “Milyen gyorsan kérhetünk le adatot?”**
  - **Adatátviteli sebesség “Milyen gyorsan mozog az adat belé, és belőle?”**
  - **Legkisebb címezhető egység**
  - Hozzáférési szélesség
  - Elérési rendszer
- **Memória osztályozása**
  - **Fizikai működés szerint**
    - **Mágneses** (remanenes mágneses vektor)
    - **Félvezetős** (bistabil multivibrátor)
  - **elérés szerint**
    - cím szerint elérhető
    - tartalom szerint elérhető (asszociatív)
  - **Megváltoztathatóság szerint:**
    - Átírható – Read Write Memory
    - Csak kiolvasható – Read Only Memory
  - **Hardver szerint**
    - **ROM**
      - Csak olvasható adatok tárolására alkalmas memória.
        - **Tartalma nem változtatható.**
        - Az adatok maszkolástól függően megmaradnak áramtalanított állapotban is, ezért alkalmas pl. **BIOS**, **Firmware tárolására**.
        - Egyéb fajtái:
          - **PROM**: programozható, egyszer írható memória típus.
          - **EPROM**: Törölhető és programozható ROM, ahol tartalma ultraibolya fénnyel törölhető, majd a memória újraírható.
    - **RAM**
      - Írható és olvasható memória, véletlen elérésű memória.
      - Tartalma kikapcsoláskor törlődik.
      - Egyéb fajtái:
        - **SRAM** (Statikus RAM), egy memóriachip, amely állandó feszültség hatására működik
        - **DRAM** (Dinamikus RAM) az állandó feszültség mellett rendszeres frissítést és kiolvasást igényel.
        - **FLASH** egy nemfelejtő, megmaradó memória, aminek tartalma digitálisan változtatható
        - **FPM DRAM**
        - **EDO RAM (Extended Data-Out)**
        - **SDRAM**
        - **DDR SDRAM**
        - **Ferrit gyűrűs memória**

- **Virtuális tárkezelés**
  - Az **operációs rendszer**, vagy **hardvere által nyújtott szolgáltatás**, amit általában egy külső tárolóterület (merevlemez) igénybevételével biztosít.
  - Úgy tud **felszabadítani tárhelyet**, hogy a memóriában tárolt nem használt blokkokat (lapokat) kiírja a külső tárolóra, majd ha szüksége van rá, akkor onnan beolvassa.
  - **Logikai cím**
    - A CPU által címezhető, CPU által generált, a programban használható cím.
    - A cím alapján hivatkozhatunk a fizikai címre.
  - **Fizikai cím**
    - Központi memóriában elhelyezett adat címe, amire a logikai címmel hivatkozhatunk.
  - **MMU**
    - ***M**emory **M**anagement **U**nit*, ami képes a logikai és fizikai címeket megfeleltetni egymásnak.
  - 

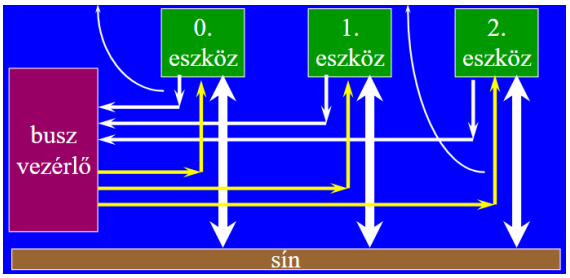
  - **Szegmens**
    - Nem rögzített méretű adatblokk. (*statikus lap*)
  - **Memóiaszegmentálás**
    - Olyan módszer, ahol a számítógép memóriájának logikailag több címtérre bontásával működik.
    - A memóriacím **két részből** áll:
      - szegmenscím + eltolási cím
    - x86 architektúrában 4 féle szegmens van
  - **Szegmentálás elhelyezési stratégiák**
    - **First fit** (az első hely, ahova befér)
    - **Next fit** (ha sorba megy, akkor a következő hely)
    - **Best fit** (legjobb helyre kerül, de számolás igényes)
    - **Worst fit** (Best fit inverze)
  - **Lapok**
    - Azonos, rögzített méretű adatblokkok (*dinamikus szegmens*)
  - **Lapozás**
    - A memóriakezelésnek az a módja, amelyben a **logikai címtartományt** azonos méretű keretekre, a **fizikai memóriát** ugyanakkora lapokra bontjuk, és a **logikai címből** egy képlettel állítjuk elő a **fizikai címet**.
    - Ha a lap nincs a memóriában:
      - laphiba → megszakítás → **háttértárolóból betöltése**
    - Ha nincs hely, akkor **laphelyettesítési eljárás.**
  - **Laphelyettesítési eljárások**
    - "*Melyik lapot kell cserélni, és melyiket kell eltávolítani?*"
      - **Optimal**: A legtriviálisabb lap eltávolítása
      - **Legrégebben bentlévő** (FIFO)

    - **Legrégebben használt** (Least Recently Used)
    - **Legritkábban használt**
- **Lapcímzés**
    - Lapméret meghatározása
    - Központi memória meghatározása
    - Mekkora a laptábla mérete?

6. Tétel

- **Buszrendszer (Sínrendszer)**
  - **Feladata:**
    - Az adatok és vezérlőjelek továbbítása
    - Átvitel létrehozások, az eszközöket megcímezi, meghatározza az adatátvitel irányát és az eszközöket szinkronizálja.
  - **Struktúrája**
    - **CPU**-hoz mérten **külső** és **belső** részből áll
      - **Belső**: Összeköti CPU-n bellül a komponenseket.
        - 

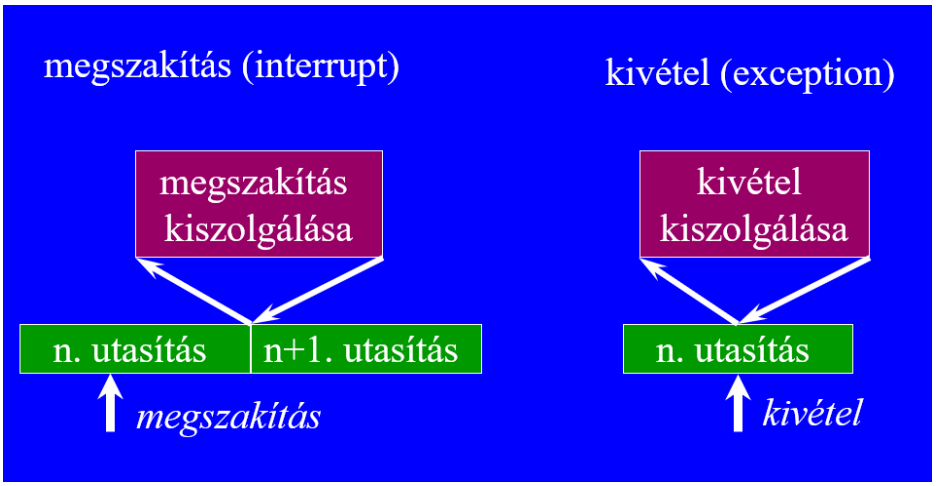
      - **Külső**:
        - Helyi sín (Összeköti a processzort, Cache-t)
        - Rendszer sín
        - Memória sín
    - **Három fő része van**:
      - *Címsín* – **A kijelölt egységeknek szolgált címek adatai használják ezt a közeget.**
      - *Adatsín* – **Az egységek számára szükséges adatok továbbítására szolgál.**
      - *Vezérlősín* – **Részegységek működési modelljének megvalósítását ezen közeggel oldják meg.**
  - **Vezérlőjelek (a vezérlősínen)**
    - *Adatátvitelt vezérlő jelek:*
      - **Memória/Periféria** (I/O) (Cím a sínen)
      - **írás/olvasás** (Adat a sínen)
      - **Szó/Byte** (átvitel vége)
    - **Megszakítást** vezérlő jelek
    - **Sínvezérlő jelek** (kérés, visszaigazolás)
    - **Egyéb…** (órajel)
  - **Sínfoglalás (több buszvezérlő esetén)**
    - Adatátvitel lebonyolításához szükségeltetik egy aktív eszköz, amely jogosultságot kap, ez a bus master. **A busz használat jogának eldöntésére szolgáló folyamatot nevezzük buszfoglalásnak. (top/bottom)**
    - A sínfoglalás iránti igények többféle módon elvégezhető:
      - **Soros kiszolgálás** (**Daisy chain**), ahol **az eszközök** egymás után sorba, **láncszerűen vannak kapcsolva**. Prioritásukat az elhelyezkedésük szabja meg.

- **Lekérdezéses kiszolgálás** (**polling**), ahol **minden eszköz** egy **saját sínkérő** és **sín engedélyező vezetékkel** rendelkezeik. **Prioritásokat** a **kérelmek** sorrendbe állításával dönti el a buszvezérlő. Egy véges idő után pedig minden eszköz megszerzi a kérelmezett jogot.
  - "Shrek, ott vagyunk már?" - kérdezte Szamár
    "Nem." - felelte Shrek
- **Párhuzamos kiszolgálás** (**independent requesting**), ahol több eszköz egyszerre kérhet engedélyt (párhuzamosan) a buszvezérlőtől.
  - Itt egy probléma, hogy **nincs a prioritás kiküszöblve**, mivel párhuzamosan használhatják a sínkérő vezetéket. (ANARCHIA)
  - 

- **Láthatjuk tehát, hogy egy olyan hierarchia alakul ki, ahol a buszvezérlő a passzív eszköz felett áll.**

- **PCI busz**
  - Processzortól független helyi buszrendszer.

7. Tétel

- A Megszakítási rendszer egy éppen feldolgozás alatt lévő program félbehagyásának, ***MEGSZAKÍTÁSÁNAK***, és egy másik magasabb prioritású program indításának műveletsorozata.
- **Célja**, hogy a váratlan eseményeket gyorsan lekezelje, és ne minél kevésbé zavarja a feldolgozást.
- Megszakítási prioritásokat mérlegeli a megszakítás súlyosságától.
- **Kiváltó okok**
  - **Szoftver**
    - 0-val való osztás
    - Túlcsordulás
    - lapváltás
  - **Hardver**
    - Végrehajtás felfüggesztése a periféria működése közben.
- **Megszakítás különbözik a kivételtől.**
  - **Megszakítás**: váratlan esemény a **CPU-n kívül.**
  - **Kivétel**: váratlan esemény a **CPU-n belül.**
  - 

- **Megszakítás folyamat**
  1. Megszakítás engedélyezése (*"Ez egy jogos megszakítás?"*)
     - Maszkolás
     - Prioritás kezelés
     - megszakítható pont
  2. Megszakítás analízis (*"Lássuk, mit takar!"*)
     - Kód
     - tárcím
     - utasítás
  3. Állapotmentés
  4. Kiszolgálás *(execute)*
  5. Állapot visszaállítása *(restore)*
- **Prioritási csoportok (súlyosság tekintetében, *nyílván*)**
  1. **Védelmi rendszer megsértése, és hardver hibák (legmagasabb prioritás)**
  2. **Kritikus időzítés** (rövid idő alatt ki kell szolgálni a kérést, különben az adat elveszik)
  3. **Teljesítmény** (Olyan programok, amelyeknek nagy az erőforrás igényük)

        - Néhány olyan felhasználó, amiknek magasabb a prioritása és ebből az következik, hogy az általa üzemeltetett folyamatoknak magasabb prioritást kell biztosítani.

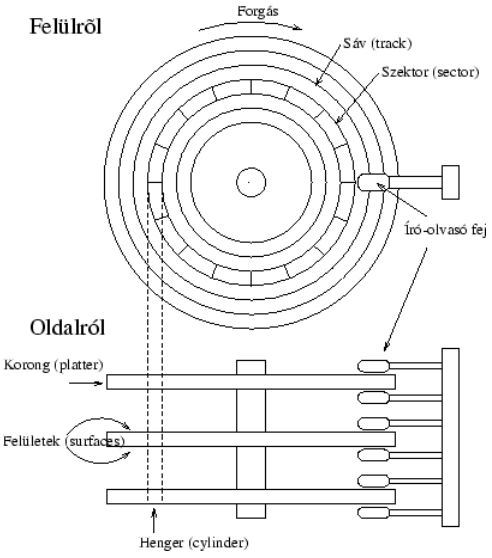
- **Megszakítás típusai**
    - **Maszkolás**
        - A maszkolható megszakítás egy hardveres megszakítás, amely letiltható vagy figyelmen kívül hagyható a CPU utasítással
    - **Nem maszkolható**
        - Ellentéte, nem lehet letiltani, vagy figyelmen kívül hagyni a CPU utasításaival
    - **Vektoros megszakítás**
        - Különböző vektorok (slavek) a masternek küldik a megszakítási kérelmet, amit tovább ad a CPU-nak.
        - Kiszolgáló rutint elindító utasítás átadása (pl. call)
        - Ez rutin címének átadása (pl. end)
        - Kiszolgáló rutin címének átadása
        - Sorszám átadása
            - Megszakítási vektor tábla rutinok kezdőcímei
    - **Hardver megszakítás**
        - Daisy Chain, Polling, párhuzamos kiszolgálás féle megszakítás
    - **Programmegszakítás**

8. Tétel

- **I/O Alrendszer**
  - A bemeneti és kimenetet végző rendszer
- **Az I/O rendszerek kategorizálhatók**
  - Programozott I/O (legegyszerűbb)
  - Megszakításvezérelt I/O
  - Közvetlen memória hozzáférés (DMA) I/O
- **Programozott I/O**
  - A CPU csupán elindítja, aztán az I/O eszköz önkéntesen végzi az átvételt
  - alapvető I/O utasítások:
    - *IN X* – **szó átvitele** az X (megadott) portból **az akkumulátorba**.
    - *OUT X* – **szó átvitele** az **akkumulátorból** az X **port-ra.**
  - A beolvasott vagy kiírt szó lehet sokfajta információ. *(A CPU nem értelmezi)*
  - Hátránya, hogy sebessége attól függ, a CPU milyen gyorsan tudja az I/O eszközt vizsgálni és kiszolgálni.
    - Tetejébe, ha több vizsgálandó eszköz van…
- **Megszakítás vezérelt I/O**
  - **Az eszköz megszakítás kérelemmel jelez ha készen van**, ezáltal a CPUnak nem kell várnia.
    - "Majd szólok, ha végeztem."
  - **Hátránya, hogy sok nagysebességű eszköznél használhatatlan.**
- **Közvetlen memória hozzáférés (DMA)**
  - **Önállóan irányítja az átvitelt a tároló és az I/O eszköz között**
  - A processzor, a DMA egységnek küld egy adatblokkra vonatkozó adatmozgási kérelmet, mely csak az egész blokk transzferje után küld megszakítást a processzornak.
- **Izolált I/O**
  - A cím és az adatbusz az egy, azonban külön hely van a memóriának és külön az I/O perifériáknak.
- **Adatátviteli módszerek**
  - Tömb átvitel (DMA blokk transzfer)
  - Ciklus lopás
    - Kitudja olvasni a memóriát, anélkül, hogy a CPU-t megzavarná.
- **I/O processzor**
  - Korlátozott utasítás készletű feldolgozó egység
  - Bele van ágyazva a Programozott I/O, és a DMA utasításai.
  - **PPU – Peripheral Processing Unit**
  - Kommunikációs kapcsolat a memória és az I/O eszköz között.

9. Tétel

- Háttértárakat több fajta kategóriákba tudjuk sorolni
  - **Mágneses** elvű
    - Floppy Disk drive, Hard Disk Drive (Winchester)
  - **Optikai** elvű
    - Compact Disk, Digital Video Disk, Blue-ray Disk
  - **Félvezető** elvű
    - Pendrive, Memóriakártya, Solid State Disk
- **Háttértárolók fő tulajdonságai**
  - *Tároló kapacitás* – megadja, hogy mennyi adatot képes tárolni
  - *Írási és olvasási sebesség* – Befolyásolja pl. merevlemezeknél a lemez forgási sebessége.
  - *Csatoló Felület* – Itt történik az adatátvitel, van több fajtája: **ATA, SATA**, SCSI, SAS, FC, stb…
- **Mágneses technológia**
  - Az adatokat egy mágnessel bevont lemezeken tároljuk. A rajta lévő adatokat olvasni-írni tudjuk a fejjel, a lemez felett helyezkedik el. Úgy is szoktuk hívni, hogy winchester.
  - **A lemez felépítése**
    - **Sávok** – Azonos központú, különböző sugarú körök a lemez felületén
    - **Cilinder** – Egymás mellett elhelyezkedő sávok
    - **Szektorok** – A sávok tovább bontásával keletkezik
    - **Klaszter** – Több szektor összefoglaló neve.

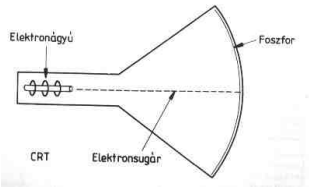


  - A mágneses technológia hátránya, hogy mozgó alkatrészekből következnek hibák.
    - Meghibásodhat, amiből adatvesztés következik.
- **Optikai technológia**
  - **Nagy Sűrűséget,** lézersugár használatával elérő adattárolási megoldás. A lemez felületén a lézerrel kis bemélyedéseket hoz létre, aminek beolvasásakor megvilágít. Az ebből keletkezett fényeket adattá alakítja és beolvassa.
  - Előnye, hogy gyorsabb mint a mágneses technológia, valamint több adatot képes tárolni.
  - **Kategorizálható** adatok írása, olvasása és gyártástechnológia szempontjából
    - Csak olvasható CD
    - Egyszer Írható, és többször olvasható CD
    - Újraírható, törölhető, olvasható CD.
  - CD továbbfejlesztéséről következett a DVD, ami külsőre rendkívül hasonlít a CD-re, azonban kapacitása és sebessége nagyobb (4,9 gb)
  - Aztán következett a Blu-ray technológia, ahol a **kék fény** kivitelezésével, lehetséges sűrűbb adattárolás, tehát nagyobb kapacitást kiküszöbölni. (50gb)

- **RAID technológia**
    - A RAID az adatokat több fizikailag független merevlemezen elosztja, amit egy logikai lemez létrehozásával old meg. (Több merevlemez összekapcsolása egy nagy merevlemezhez.
    - A RAIDnek létezik több szintje:
        - RAID 0 (striping)
            - Lemezek egyszerű összefűzése, 0 redundancia.
        - RAID 1 (mirror)
            - Adatok tükrözése, tehát az adatokat egyidejűleg a tömb összes elemén tárol.
    - **Védelem**
        - RAID adatok megörzése szempontjából is biztonságos.
- Error
    - Hard error – egy permanens, visszatérithetetlen hiba (disk error, stb.)
    - Soft error – Ideiglenes memóriaszakadás, ami kijavítható.
- Logaritmus védelem - 5-6 bittel akár 500gb meg lehet védeni.
    - Logaritmikus növekszik, az hogy x adathoz logaritmus x hely kell a védelemhez.

10. Tétel

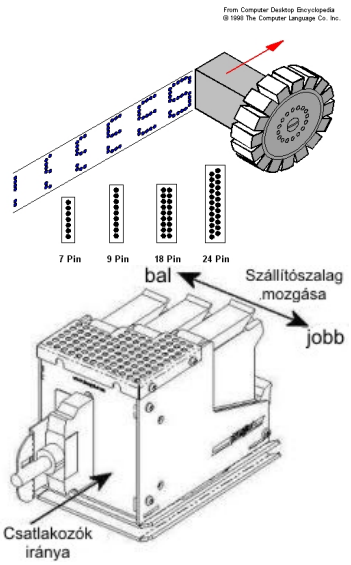
- **Perifériák**
  - A periféria egy olyan fizikai hardver, amivel a számítógépet tudjuk bővíteni. **Jellemzően opcionális természetűek.** Általában valamilyen buszon keresztül csatlakoznak a számítógéphez, mint az USB.
  - Perifériák **továbbíthatnak adatot egyirányba** vagy **mindkettő irányba** is.
  - **Ismertebb perifériák**
    - **Bemenet**
      - Billentyűzet
      - Egér
      - Mikrofon
      - Rajztábla
      - Webkamera
      - Scanner
    - **Kimenet**
      - Képernyő
      - Nyomtató
    - **Bemenet/Kimenet**
      - Háttértár
  - **Monitorok**
    - **Fajtái**
      - **Katódsugárcsöves (CRT)**
        - A monitoron belül, középen található egy elektronágyú, amely elektronsugarat bocsát ki.
          - Képes RGB színt mutatni.



        - Vételi ára kedvező, és rendkívül jó a képminősége
        - Nagy, nehéz, sokat fogyaszt és káros
      - **Folyadékkristályos (LCD)**
        - Két átlátszó síküveg lap közé folyadékkristályokat helyezünk el. Az elhelyezett polárszűrők a fényt egy bizonyos szögből engedik át.
        - Kicsi a helyigénye, alacsony a fogyasztása, illetve állandó képet ad.
        - **Vételi ár drágább, megtekintési szög és a fényerő korlátozott.**
      - **Gáz plazmás (Plasma Display Panel)**
        - Minden képpontban van egy kis neoncső, ami a benne lévő gázt átalakítja árammal plazmára
        - A Plazma **UV** fényt bocsát ki, ami látható **fényt gerjeszt** a test formában
        - nagy a fogyasztása
      - **Light Emitted Diode (LED)**
        - Élérő megvilágított ledekből áll a monitor

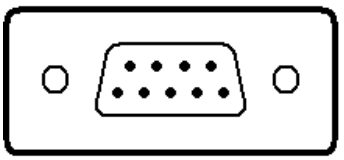
        - Tökéletesen ábrázolja feketét
        - **Kicsi, megbízható, kevesebb áramot fogyaszt.**
    - **OLED**
        - Törékeny, szerves molekulákból áll.
        - Nincsen háttérfénye, a **jel/zaj aránya jó**
        - Hátránya az élettartalma, törékeny és drágább, mint a LED monitor.
    - **QLED**
        - Kvantum Led
- **A videókártyák felelősek a számítógép megjelenítéséért.** Feladata: feldolgozni a számítógép által küldött képi információkat, és olyan analóg jelekké alakítsa, ami a megjelenítő egység számára is értelmezhetővé váljon
- **Három fő típusa van**
    - Alaplapra integrált videókártya
    - Processzorba integrált
    - Bővítőkártyás (cserélhető)

- **Nyomtatók**
    - **Tű** (mátrix nyomtató)
        - A **papír előtti festékszalagot** kis, **elektromágneses tűk ütögetik**. Már elavult technika.
    - **Tintasugaras**
        - A porlasztó, a tintapatronból, tinta cseppeket fúj papírra, ami folyékony halmazállapotú festék. Olcsóbbak, de karbantartásuk drága
    - **Lézernyomtató**
        - Nagy, és drágább, de karbantartása olcsó
    - **3D nyomtató**
        - Olyan eljárást végez, ahol bemenetként elfogad egy 3 dimenziós objektumot, lebontja rétegekre és a filament segítségével építi fel.

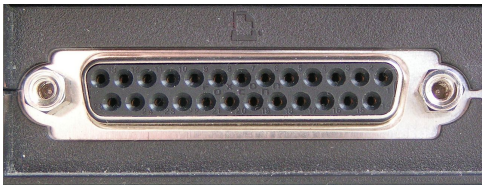


11. Tétel

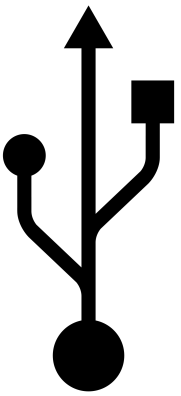
- **Soros Port (RS232)**
  - Főképpen **egereket**, **billentyűzetet** és egyéb perifériákat **csatlakoztattunk** a **géphez** vele, mivel **kicsi az adatátviteli sebessége.**
  - A bitek szekvenciálisan haladnak át az interfészen.
  - A párhuzamos port EPP ellentéte.
  - Sebessége: 115 kilobit másodpercenként.



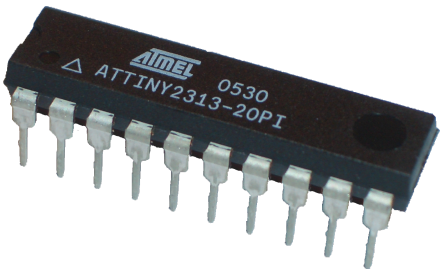
- **Centronics Interface**
  - Másnevén **Párhuzamos port**, ami **párhuzamos adatátvitelre** képes, ahol több bit egyszerre halad át az interfészen.
  - Nagyobb a sávszélessége mint a sorosportnak.
  - Sebessége: 12.000 kilobit másodpercenként.



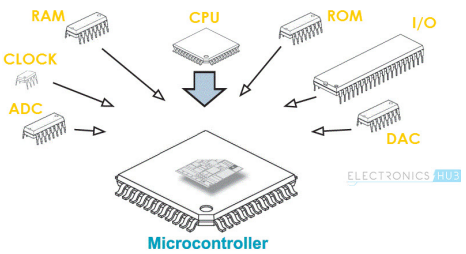
- **USB**
  - **Az USB rendkívül gyors**
  - Sokoldalú
  - Olcsó az előállítása
  - Dinamikus
  - Aszinkron
  - Egyszerre 127 eszközt képes vezérelni.
  - **Fajtái**:
    - USB 1.0 (1.5 mb)
    - USB 2.0 (480 mb)
    - USB 3.0 (4,8 gb)
    - USB 4.0 (40gb)
  - **Busz Topológia**
    - A roothubtól (hosttól) ered a topológia többi része.



12. Tétel

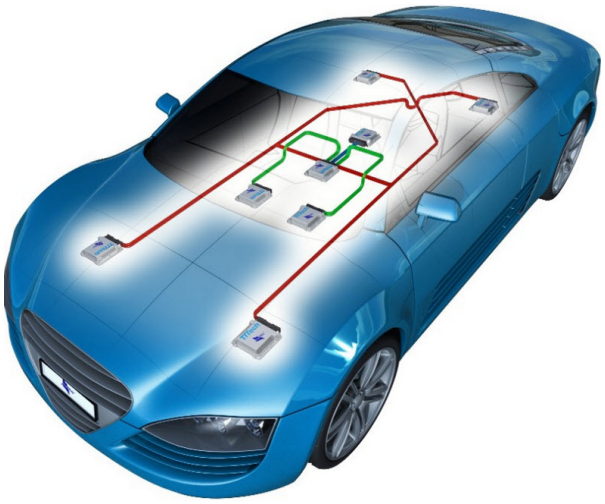


- A mikrovezérlő (vagy **mikrokontroller**) egyetlen lapkára integrált, általában vezérlési feladatokra optimalizált célszámítógép. Továbbá a mikrokontroller az áramköri lapkájára integrált perifériákkal van kiegészítve.
- **Mikrokontroller struktúrája**
  - Felépítése olyan mint egy számítógép.
    - **CPU**
      - **Hasonlóképpen mint az ismert CPU**, ez az agya. beletartozik az ALU, és a CU. A CPU értelmezi, dekódolja és végrehajtja az ALU utasításait.



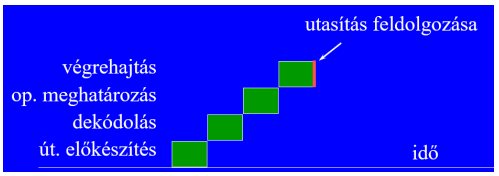
    - **Memória**
      - **Programmemória** – A futó program számára fentartott memória
      - **Adatmemória** – adatok tárolására lefoglalt memória.
    - **I/O portok**
      - Külvilág felé az interfésze a mikrokontrollernek.
    - **Buszrendszer**
      - A sínrendszer összeköti a CPU és más komponenseket egy kábellel.
    - **Számláló/Időzítők**
      - Belső jelek segítségével léptetett óra. késleltetéshez, és műveletvégzéshez elengedhetetlen.
    - **Watchdog időzítő**
      - Biztonsági eszköz, a működtető program “lefagyása” ellen.
    - **Serial port**
      - A Serial port lebonyolítja a komponensek közötti kommunikációt, pl. UART segítségével.
    - **Megszakítás rendszer**
      - A váratlan feldolgozást gátolható problémák kiküszöbölésére kialakított rendszer. Különbözik a kivételtől.
    - **ADC (Analog to Digital Converter)**
      - Olyan áramkör, amely átalakítja az analog jeleket digitálissá
    - **DAC (Digital to Analog Converter)**
      - Olyan áramkör, amely átalakítja a digitális jeleket analoggá.
- Mikrokontrollerek alkalmazása nagyon szerteágazó és rendkívül hasznos. **Hatékony**, mivel nincs szükség külső, alapvető komponensekre, **az I/O portok programozhatók**, és mérete miatt **rengeteg rendszerbe probléma nélkül integrálható**.
- Hátrányuk, hogy nagyon limitáltak, **nincs operációs rendszer**, tehát az utasításokat le kell programozni.
- **Használatuk**
  - **Tűzriasztó/füstjelző**

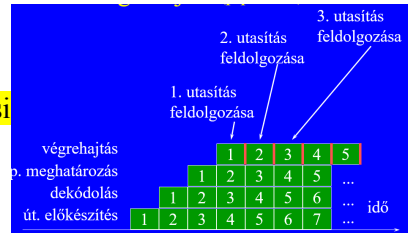
- Mozgásérzékelő
- Járművekbe



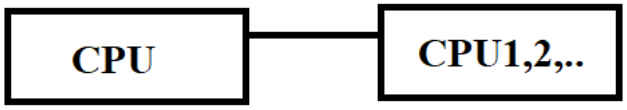
13. Tétel

- **Utasításokat** – annak érdekében, hogy gyorsabban hajtsuk végre – tudjuk párhuzamosítani.
- Utasításszintű párhuzamosság hasznosulása
  - Instrukciókat párhuzamosan hajtunk végre utasítás szinten, párhuzamos architektúrákkal pl ILP.
  - Futószalag feldolgozással és CPU-n belüli funkcionális elemek többszörözésével.
- **CPU-n belül**
  - **Többszörözés**
    - **Egyik tipusa VLIW (very long instruction word) architektúra**
      - Speciális fordító állítja elő, a hosszú utasítás miatt több ALU van rajta, amit közös erőbefektetéssel kiküszöbölnek.
      - Statikus függőség feloldás
      - pl. Intel 64
    - **A másik típus a szuperskalár processzorok**
      - Együtemben több hagyományos instrukciót visznek be
      - Több hagyományos instrukciót a dekódoló elemzi
      - Többszörös az utasítás kibocsátás
      - Párhuzamosan több ALU dolgozik
  - **Pipeline feldolgozás**
    - "Pipelining"
      - **részfázisokra bontás**
      - **Független részfázisok, önálló erőforrásokkal**
      - **Az egyik fázis eredménye a következő induló adata**
      - "Csövesítés"
      - **Előnye**, hogy az utasítás végrehajtási ideje nem változik, de a parancsvégzést párhuzamosítja.
      - **Hátránya**, hogy sok erőforrást követel. Nehéz és komplex folyamat, ami megvalósítása trükkös.



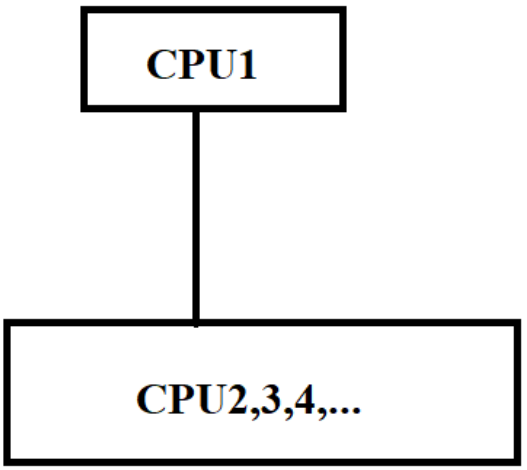


    - ***Utasítások egymás utáni végrehajtása***
      - **Egy utasítás struktúrája** (CPU szerűség)
        - Utasítás előkészítése *("Mit kíván az utasítás?")*
        - operandus meghatározása *("Milyen változók kellenek?")*
        - dekódolás
        - végrehajtás
    - **Pipeline elágazások**
      - Ha "rossz" ág utasításait kezdi el feldolgozni, akkor a Pipeline-t törölni kell
      - Delayed branchet NOP utasítással kell feltölteni.
- **CPU-n kívül**
  - **Multiprocesszoros rendszerek**
    - Ilyen rendszerek esetében egy-nél több CPU-t használ a számítógép.
    - **Szimmetrikus multiprocesszor**
      - Ha a több CPU egyenlő szerepet vállalnak számítógép esetében.



-

- **Asszimetrikus multiprocesszor**
  - Ilyenkor a több CPU között hierarchia alakul ki, ahol az egyik CPU különleges szerepet tölt be.



-

- **Master/Slave multiprocesszor rendszer**
  - Hasonló, mint az Asszimetrikus multiprocesszor
  - Ilyen rendszerekben a Master CPU irányítja a számítógépet, és a slave CPU pedig elvégzi a feladatokat.
- **Számítógépfürt**
  - Hasonló felépítésű és feladatokat ellátó **számítógép, összekapcsolt** csoportja, ahol **egyetlen számítógépként viselkednek**. (olyan mint, a raid)